

Teoría Econométrica II

Resultados potenciales y diseño

João Garcia

Universidad de Santiago de Chile

Clase 4 — 30 de septiembre de 2026

Dónde quedamos

El lunes: con efectos que varían entre personas,

$$\beta_{VI} = \frac{E[b_i p_i]}{E[p_i]},$$

un promedio ponderado de efectos, que con monotonicidad es el efecto en los cumplidores.

Dónde quedamos

El lunes: con efectos que varían entre personas,

$$\beta_{vi} = \frac{E[b_i p_i]}{E[p_i]},$$

un promedio ponderado de efectos, que con monotonicidad es el efecto en los cumplidores.

Quedó algo pendiente: el supuesto “z independiente de todo” juntaba dos afirmaciones distintas. Para separarlas hace falta otra notación.

Hoy: **qué queremos estimar**, y qué supuesto hace cada diseño para lograrlo.

1

Resultados potenciales

Notación

Tratamiento binario $D_i \in \{0, 1\}$. Cada persona tiene **dos** resultados potenciales, $Y_i(1)$ y $Y_i(0)$; se observa uno:

$$Y_i = D_i Y_i(1) + (1 - D_i) Y_i(0).$$

El efecto individual $\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$ **nunca** se observa. Todo lo que sigue es sobre promedios de τ_i .

Notación

Tratamiento binario $D_i \in \{0, 1\}$. Cada persona tiene **dos** resultados potenciales, $Y_i(1)$ y $Y_i(0)$; se observa uno:

$$Y_i = D_i Y_i(1) + (1 - D_i) Y_i(0).$$

El efecto individual $\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$ **nunca** se observa. Todo lo que sigue es sobre promedios de τ_i .

Supuesto — Implícito en la notación (SUTVA)

El resultado de i depende solo de **su** tratamiento (sin interferencia), y hay una sola versión del tratamiento. Falla con contagio, equilibrio general o efectos de pares: volveremos a esto en DiD.

Qué efecto

Definición — Estimandos

$ATE = E[\tau_i]$: si tratáramos a todos.

$ATT = E[\tau_i \mid D_i = 1]$: en quienes efectivamente se trataron.

$LATE = E[\tau_i \mid \text{cumplidor}]$: en quienes un instrumento mueve.

Qué efecto

Definición — Estimandos

$ATE = E[\tau_i]$: si tratáramos a todos.

$ATT = E[\tau_i \mid D_i = 1]$: en quienes efectivamente se trataron.

$LATE = E[\tau_i \mid \text{cumplidor}]$: en quienes un instrumento mueve.

Son **preguntas** distintas, no estimaciones más o menos precisas de lo mismo.

- ▶ ¿Funcionó el programa para quienes participaron? ATT.
- ▶ ¿Conviene hacerlo obligatorio? ATE.
- ▶ ¿Qué pasa si se abarata la universidad? El efecto en quienes responden al precio: un LATE.

El sesgo de selección: la derivación

Como $Y_i = Y_i(D_i)$, la diferencia de medias observada es

$$E[Y \mid D = 1] - E[Y \mid D = 0] = E[Y(1) \mid D = 1] - E[Y(0) \mid D = 0].$$

El sesgo de selección: la derivación

Como $Y_i = Y_i(D_i)$, la diferencia de medias observada es

$$E[Y | D = 1] - E[Y | D = 0] = E[Y(1) | D = 1] - E[Y(0) | D = 0].$$

Sumar y restar $E[Y(0) | D = 1]$ (los tratados **sin** tratamiento):

$$\begin{aligned} E[Y | D = 1] - E[Y | D = 0] &= \underbrace{E[Y(1) | D = 1] - E[Y(0) | D = 1]}_{\text{ATT} = E[\tau_i | D=1]} \\ &\quad + \underbrace{E[Y(0) | D = 1] - E[Y(0) | D = 0]}_{\text{sesgo de selección}}. \end{aligned}$$

El sesgo de selección: la derivación

Como $Y_i = Y_i(D_i)$, la diferencia de medias observada es

$$E[Y | D = 1] - E[Y | D = 0] = E[Y(1) | D = 1] - E[Y(0) | D = 0].$$

Sumar y restar $E[Y(0) | D = 1]$ (los tratados **sin** tratamiento):

$$\begin{aligned} E[Y | D = 1] - E[Y | D = 0] &= \underbrace{E[Y(1) | D = 1] - E[Y(0) | D = 1]}_{\text{ATT} = E[\tau_i | D=1]} \\ &\quad + \underbrace{E[Y(0) | D = 1] - E[Y(0) | D = 0]}_{\text{sesgo de selección}}. \end{aligned}$$

Intuición

$E[Y(0) | D = 1]$ es el único término que no se observa. Cada diseño del curso es una manera de reemplazarlo por algo observable.

El sesgo de selección, en ejemplos

El sesgo compara a tratados y no tratados **en ausencia** de tratamiento:

- ▶ Retornos a la educación: quienes estudian más, ¿ganarían más **sin** estudiar? Si sí, el sesgo es positivo.
- ▶ Hospitales: quienes van al hospital están más enfermos. El sesgo es negativo.

El sesgo de selección, en ejemplos

El sesgo compara a tratados y no tratados **en ausencia** de tratamiento:

- ▶ Retornos a la educación: quienes estudian más, ¿ganarían más **sin** estudiar? Si sí, el sesgo es positivo.
- ▶ Hospitales: quienes van al hospital están más enfermos. El sesgo es negativo.

Resultado — La aleatorización como referencia

Si $D \perp (Y(0), Y(1))$: $E[Y(0) | D = 1] = E[Y(0) | D = 0]$, así que el sesgo es cero; y $E[Y(1) | D = 1] = E[Y(1)]$, así que $ATT = ATE$. Todos los diseños del curso son argumentos de que **alguna** comparación se parece a esta.

2

El lunes, traducido

Dos capas de resultados potenciales

Con un instrumento hay que agregar el tratamiento potencial $D_i(z)$ y, en general, $Y_i(d, z)$.

El lunes	Hoy	Significado
c_i	$D_i(0)$	tratamiento si $z = 0$
p_i	$D_i(1) - D_i(0)$	cuánto mueve el instrumento
b_i	$Y_i(1) - Y_i(0)$	efecto individual τ_i
cumplidor ($p_i = 1$)	$D_i(1) > D_i(0)$	se trata solo si $z = 1$

El tratamiento potencial

Lotería de Vietnam (Angrist, 1990): $z_i = 1$ si el sorteo lo hizo elegible; $D_i = 1$ si sirvió. Cada persona tiene **dos** tratamientos potenciales, $D_i(0)$ y $D_i(1)$; se observa $D_i = D_i(z_i)$.

Tipo	$D_i(0)$	$D_i(1)$	En Vietnam
Siempre tratados	1	1	voluntarios
Nunca tratados	0	0	exentos (salud, estudios)
Cumplidores	0	1	sirven solo si los sortean
Desafiantes	1	0	se enrolan solo si no

El tratamiento potencial

Lotería de Vietnam (Angrist, 1990): $z_i = 1$ si el sorteo lo hizo elegible; $D_i = 1$ si sirvió. Cada persona tiene **dos** tratamientos potenciales, $D_i(0)$ y $D_i(1)$; se observa $D_i = D_i(z_i)$.

Tipo	$D_i(0)$	$D_i(1)$	En Vietnam
Siempre tratados	1	1	voluntarios
Nunca tratados	0	0	exentos (salud, estudios)
Cumplidores	0	1	sirven solo si los sortean
Desafiantes	1	0	se enrolan solo si no

El tipo no se observa: con $z = 1$ y $D = 1$ se mezclan siempre tratados y cumplidores. Pero si z es aleatorio y no hay desafiantes, $E[D \mid z = 1] - E[D \mid z = 0] = (P_{\text{siempre}} + P_{\text{cumpl}}) - P_{\text{siempre}}$: la primera etapa es la proporción de cumplidores.

Los supuestos, por separado

Supuesto — Imbens y Angrist (1994)

- (1) **Independencia:** $z \perp (Y_i(d, z), D_i(z))$ para todo d, z .
- (2) **Exclusión:** $Y_i(d, 1) = Y_i(d, 0)$: z no afecta Y salvo por D .
- (3) **Relevancia:** $E[D_i(1) - D_i(0)] \neq 0$.
- (4) **Monotonicidad:** $D_i(1) \geq D_i(0)$ para todo i .

Los supuestos, por separado

Supuesto — Imbens y Angrist (1994)

(1) **Independencia:** $z \perp (Y_i(d, z), D_i(z))$ para todo d, z .

(2) **Exclusión:** $Y_i(d, 1) = Y_i(d, 0)$: z no afecta Y salvo por D .

(3) **Relevancia:** $E[D_i(1) - D_i(0)] \neq 0$.

(4) **Monotonicidad:** $D_i(1) \geq D_i(0)$ para todo i .

- ▶ La independencia **se puede garantizar por diseño**: una lotería, la asignación aleatoria de jueces.
- ▶ La exclusión, **nunca**. La lotería del servicio militar de Vietnam (Angrist, 1990) era aleatoria; pero si el número bajo llevó a algunos a seguir estudiando para evitar el reclutamiento, la exclusión falla.

El teorema, otra vez

Resultado — LATE

Bajo (1)–(4):

$$\frac{E[Y \mid z = 1] - E[Y \mid z = 0]}{E[D \mid z = 1] - E[D \mid z = 0]} = E[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i(1) > D_i(0)].$$

Es el resultado del lunes. Lo que cambió: cada supuesto tiene nombre y se puede discutir por separado.

¿Quiénes son los cumplidores?

✂ En la práctica — Caracterizar a los cumplidores

El LATE es el efecto **en los cumplidores**; para saber a quién se aplica, hay que saber cómo son. No sabemos quién es cumplidor, pero la primera etapa dentro del grupo $X = x$ es $P(\text{cumplidor} \mid X = x)$. Por Bayes,

$$\frac{P(X = x \mid \text{cumplidor})}{P(X = x)} = \frac{\text{primera etapa en } X = x}{\text{primera etapa total}} :$$

cuánto más (o menos) frecuente es el grupo x entre los cumplidores. Tarea 1: ¿son los cumplidores de Card de familias con menos recursos?

La versión general: regresar $D_i c_i$ sobre D_i por VI da la media de c_i en la población que pondera el estimando, con controles, c continua y error estándar incluidos (Hull, 2025).

3

Selección en observables

Un ejemplo para toda la sección

NSW (EE.UU., 1975–77): capacitación laboral para personas con empleo precario, **asignada al azar**. *Y*: ingreso en 1978. El experimento da un ATT de US\$1.794 (Dehejia y Wahba, 1999).

Un ejemplo para toda la sección

NSW (EE.UU., 1975–77): capacitación laboral para personas con empleo precario, **asignada al azar**. *Y*: ingreso en 1978. El experimento da un ATT de US\$1.794 (Dehejia y Wahba, 1999).

LaLonde (1986): ¿y si se descarta el grupo de control del experimento y se usan como controles personas de una encuesta (la PSID)? Es un estudio observacional con respuesta conocida.

Tratados y controles no se parecen

	Edad	Negro	Casado	Sin ingreso en 1974	Ingreso 1974	Ingreso 1975
Tratados (NSW)	25.8	84 %	19 %	71 %	US\$2.096	US\$1.532
Controles (PSID)	28	20 %	51 %	26 %	US\$5.619	US\$2.466

Diferencia bruta en el ingreso de 1978: US\$-635.

Tratados y controles no se parecen

	Edad	Negro	Casado	Sin ingreso en 1974	Ingreso 1974	Ingreso 1975
Tratados (NSW)	25.8	84 %	19 %	71 %	US\$2.096	US\$1.532
Controles (PSID)	28	20 %	51 %	26 %	US\$5.619	US\$2.466

Diferencia bruta en el ingreso de 1978: US\$-635.

En la notación de hoy: $E[Y(0) | D = 1] - E[Y(0) | D = 0]$ es muy negativo. Los controles de la PSID habrían ganado mucho más que los participantes aun sin programa: el sesgo de selección se come el efecto.

Ignorabilidad

Supuesto — Selección en observables

Ignorabilidad: $(Y(0), Y(1)) \perp D \mid X$.

Overlap: $0 < P(D = 1 \mid X) < 1$.

Dentro de cada celda de X el tratamiento es “como si” aleatorio, así que

$$ATE = E[E[Y \mid D = 1, X] - E[Y \mid D = 0, X]].$$

Ignorabilidad

Supuesto — Selección en observables

Ignorabilidad: $(Y(0), Y(1)) \perp D \mid X$.

Overlap: $0 < P(D = 1 \mid X) < 1$.

Dentro de cada celda de X el tratamiento es “como si” aleatorio, así que

$$ATE = E[E[Y \mid D = 1, X] - E[Y \mid D = 0, X]].$$

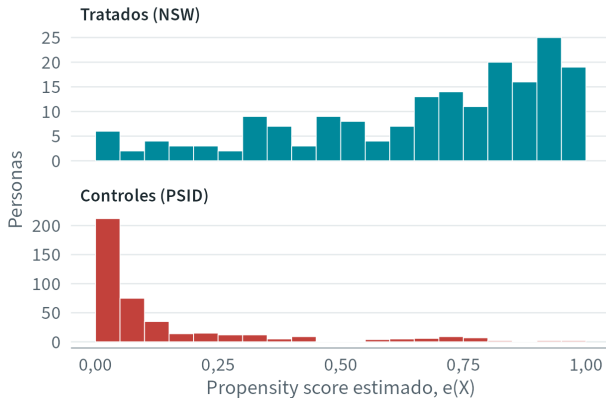
- ▶ En NSW: con igual edad, educación, raza, estado civil e **ingresos de 1974–75**, participar sería como un sorteo. Los ingresos previos son indispensables: quien entra a capacitación viene de una caída de ingresos (Ashenfelter, 1978).
- ▶ No se puede testear: dice que **no hay** variables omitidas relevantes (¿motivación?).

Overlap en el ejemplo

Con un *logit* para
 $e(X) = P(D = 1 | X)$:

- ▶ 49 % de los controles tiene $e(X) < 0,05$; entre los tratados, 3 %.
- ▶ Esos controles no se parecen a **ningún** tratado: en su mayoría casados, casi ninguno negro, casi todos con ingresos en 1974.

El *overlap* no es un tecnicismo: dice **con quién** se puede comparar.



El *propensity score*, en una diapositiva

- ▶ **Rosenbaum y Rubin (1983):** si la ignorabilidad vale dado X , vale dado $e(X)$. Basta balancear un escalar.
- ▶ **Ponderación:** $ATE = E\left[\frac{D Y}{e(X)} - \frac{(1 - D) Y}{1 - e(X)}\right]$. Para el ATT, cada control pesa $e(X)/(1 - e(X))$: cuánto se parece a un tratado. En NSW, 5 de los 429 controles concentran 38 % del peso.

El *propensity score*, en una diapositiva

- ▶ **Rosenbaum y Rubin (1983):** si la ignorabilidad vale dado X , vale dado $e(X)$. Basta balancear un escalar.
- ▶ **Ponderación:** $ATE = E\left[\frac{D Y}{e(X)} - \frac{(1 - D) Y}{1 - e(X)}\right]$. Para el ATT, cada control pesa $e(X)/(1 - e(X))$: cuánto se parece a un tratado. En NSW, 5 de los 429 controles concentran 38 % del peso.

⚠ Qué puede fallar — Y la regresión con controles

Toda regresión “con controles” leída causalmente supone ignorabilidad. Y aun así, MCO de Y sobre D y dummies de X estima un promedio de efectos por celda ponderado por $e(X)(1 - e(X))$ (Angrist, 1998): pesan más las celdas con más variación en D , no las que más importan. Otra vez, **un promedio ponderado**.

¿Cuánto se acerca cada método?

Estimación del efecto de NSW (ingreso 1978)

Diferencia bruta, controles PSID	US\$-635
MCO con controles (edad, educación, raza, estado civil, ingresos 1974-75)	US\$1.369
Ponderación por el <i>propensity score</i> (ATT)	US\$1.351
Experimento	US\$1.794

¿Cuánto se acerca cada método?

Estimación del efecto de NSW (ingreso 1978)

Diferencia bruta, controles PSID	US\$-635
MCO con controles (edad, educación, raza, estado civil, ingresos 1974-75)	US\$1.369
Ponderación por el <i>propensity score</i> (ATT)	US\$1.351
Experimento	US\$1.794

- ▶ Ajustar por X corrige la mayor parte del sesgo, **en este caso**. La lección de LaLonde fue que las estimaciones cambiaban mucho con la especificación y los controles elegidos.
- ▶ Sin el experimento, no habríamos sabido cuál creer. Es lo que le falta a la selección en observables: **algo que se pueda testear**.

“Controlar por más cosas” no es gratis

Qué puede fallar — Malos controles

Una variable **afectada por el tratamiento** no es un control. NSW controlando por las horas trabajadas en 1978: se saca parte del efecto (la capacitación opera **a través** del empleo) y se compara gente que no es comparable.

“Controlar por más cosas” no es gratis

⚠ Qué puede fallar — Malos controles

Una variable **afectada por el tratamiento** no es un control. NSW controlando por las horas trabajadas en 1978: se saca parte del efecto (la capacitación opera **a través** del empleo) y se compara gente que no es comparable.

Colisionador: $D \rightarrow C \leftarrow U \rightarrow Y$, con C = tener empleo en 1978 y U = motivación. Sin controlar por C , el camino está cerrado. Entre los empleados, quienes **no** pasaron por el programa tienden a ser más motivados: controlar por C **abre** el camino y crea una asociación entre D y U .

Regla: controlar por variables **anteriores** al tratamiento; si no está claro que lo sea, el diagrama (Cinelli, Forney y Pearl) decide.

¿Control bueno o malo?

❓ Pregunta — Un programa de capacitación laboral

Se estima el efecto sobre el salario. ¿Cuáles controlar?

- ▶ **A:** edad
- ▶ **B:** salario el año **antes** del programa
- ▶ **C:** sector en que trabaja **después** del programa
- ▶ **D:** si consiguió empleo por medio del programa

¿Control bueno o malo?

❓ Pregunta — Un programa de capacitación laboral

Se estima el efecto sobre el salario. ¿Cuáles controlar?

- ▶ **A:** edad
- ▶ **B:** salario el año **antes** del programa
- ▶ **C:** sector en que trabaja **después** del programa
- ▶ **D:** si consiguió empleo por medio del programa

A y B son anteriores al tratamiento: buenos controles. C y D están afectados por el tratamiento. B además dice algo del diseño: con resultados previos, estamos a un paso de DiD.

4

La idea de diseño

Qué hace que algo sea un diseño

Un **diseño** tiene tres partes:

1. una fuente de variación en el tratamiento que se puede describir;
2. un argumento de por qué esa variación no está relacionada con los resultados potenciales;
3. **implicancias testeables** de ese argumento.

Qué hace que algo sea un diseño

Un **diseño** tiene tres partes:

1. una fuente de variación en el tratamiento que se puede describir;
2. un argumento de por qué esa variación no está relacionada con los resultados potenciales;
3. **implicancias testeables** de ese argumento.

Selección en observables tiene 1 y 2 débiles, y casi nada de 3: en NSW solo el experimento permitió saber si funcionaba. Por eso el curso se organiza en torno a diseños.

Los diseños del curso

Diseño	Supuesto clave	Qué se puede mirar
Aleatorización VI / LATE	$D \perp (Y(0), Y(1))$ independencia, exclusión, monotonía	balance en covariables balance en z ; formas reducidas placebo
Efectos fijos (Parte I)	lo no observado no cambia en el tiempo	exogeneidad estricta; Mundlak
DiD (Parte II)	tendencias paralelas	tendencias previas (poca potencia)
Control sintético	los controles reproducen al tratado	ajuste previo; placebos
Regresión discontinua	continuidad en el umbral	manipulación; balance en el umbral

Cierre

💡 Intuición

Las Partes I y II son diseños. Las Partes III y IV cambian de pregunta — cómo estimar con muchos parámetros —, y *double machine learning* vuelve a la selección en observables con muchos X . La Parte V es sobre inferencia.

- ▶ **Tarea 1** (entrega el miércoles 7 de octubre; ese día, el control 1).
- ▶ **Lecturas:** Angrist y Pischke (2009), caps. 2, 3.1–3.2 y 4.4; LaLonde (1986, *AER*); Imbens (2015, *JHR*), “Matching methods in practice”, sección sobre NSW; Cinelli, Forney y Pearl, “A crash course in good and bad controls”; Abadie y Cattaneo (2018, *ARE*) como panorama.
- ▶ **El lunes:** Parte I, datos de panel. Heterogeneidad no observada, y lo que cuesta sacarla con efectos fijos.